

Звіт з лабораторної роботи №2

Теорія ймовірностей

Механіко - математичний факультет

Комп'ютерна математика

Ульянов Максим Андрійович

Варіант: №8

1. Постановка задач

Задача (ЗВЧ та ЦГТ): Нам треба дослідити послідовність незалежних випадкових величин X_n . За варіантом 8 задано: $X_j = 1 / Y_j$, де базова величина Y_j має рівномірний розподіл на відрізку від 1 до 3. Що потрібно зробити: знайти щільність розподілу $f(t)$, математичне сподівання $E[X_n]$ та дисперсію $\text{var}[X_n]$. Потім перевірити, чи виконується Закон великих чисел (ЗВЧ) та Центральна гранична теорема (ЦГТ). Зробити симуляції для $n = 10, 100, 1000, 10000$, намалювати гістограми та перевірити теорію на практиці.

Задача (Монте-Карло): Також треба наближено порахувати визначений інтеграл $I =$ (інтеграл від 1 до 3) $t^2 dt$ методом Монте-Карло двома різними способами (через нашу величину X_j та через стандартний рівномірний розподіл) і порівняти їх.

2. Теоретичні викладки

- Знаходження щільності: Оскільки Y_j рівномірно розподілена на інтервалі $[1, 3]$, її щільність дорівнює $1/2$.
- Сама величина $X_j = 1 / Y_j$ буде приймати значення на відрізку $[1/3, 1]$.
- Функцію розподілу $F(t)$ шукаємо так: $F(t) = P(1/Y < t) = P(Y > 1/t) = 1 - P(Y \leq 1/t)$. Якщо підставити сюди функцію рівномірного розподілу, маємо: $F(t) = 3/2 - 1/(2 \cdot t)$.
- Щільність $f(t)$ - це похідна від функції розподілу. Рахуємо похідну і отримуємо $f(t) = 1 / (2 \cdot t^2)$ на інтервалі $[1/3, 1]$.
- Моменти: Математичне сподівання рахуємо через інтеграл від $1/3$ до 1 для функції $t \cdot f(t)$. Виходить $E[X] = \ln(3) / 2$ (це приблизно 0.5493). Другий початковий момент $E[X^2]$ рахуємо аналогічно (інтеграл від $t^2 \cdot f(t)$), і він дорівнює $1/3$. Дисперсію рахуємо за класичною формулою: $\text{var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$. Тобто $\text{var}[X] = 1/3 - (\ln(3) / 2)^2$ (це приблизно 0.0316).
- ЗВЧ та ЦГТ: Оскільки математичне сподівання і дисперсія існують і є скінченними числами, то для нашої послідовності виконується і Закон великих чисел, і класична ЦГТ. Сума S_n / n буде прямувати до 0.5493, а центрована та нормована суми $(S_n - E[S_n]) / \sqrt{n}$ прямуватиме до нормального розподілу з параметрами $(0, 0.0316)$.

- Монте-Карло: Для першого способу робимо заміну змінних $t = 1/x$. Інтеграл зводиться до обчислення математичного сподівання від функції $2 / X_j^2$.

3. Алгоритм реалізації

- До ЗВЧ та ЦГТ: Я написав функцію, яка генерує масиви рівномірного розподілу від 1 до 3 і робить з них $X = 1/Y$. У циклі для різних "n" генерується матриця значень. Для перевірки ЗВЧ рахується середнє арифметичне по рядках, а для ЦГТ — віднімається теоретичне середнє і ділиться на корінь з "n". Потім стандартними функціями програмування по цих масивах знаходяться емпіричне середнє та дисперсія. Наближена ймовірність відхилення рахується через масив логічних умов (як частота виконання умови).
- До Монте-Карло: Перший спосіб - генеруємо нашу величину X_j і знаходимо середнє від значень $(2 / X_j^2)$. Другий спосіб простіший - як базу взяв звичайний рівномірний розподіл $U[1, 3]$ і просто знайшов середнє від значень $(2 * U^2)$.

4. Результати

- До ЗВЧ: На 10 побудованих траєкторіях класно видно, як графіки спочатку коливаються, але зі збільшенням "n" збігаються до прямої 0.549. Емпіричні середні на 10000 симуляціях практично ідеально співпали з теорією, а дисперсія впала до нуля. Гістограма звузилась у високий і вузький стовпчик.
- До ЦГТ: Побудовані емпіричні функції розподілу (ЕФР) та гістограми відносних частот на $n=10000$ ідеально наклалися на гладкий графік теоретичної щільності нормального розподілу.
- До Монте-Карло: Обидва способи видали значення близько 8.666, що повністю збігається з точним розв'язком інтеграла (який дорівнює $26/3$). 10 траєкторій для $U[1, 3]$ швидко і стабільно зійшлися до точної відповіді.

5. Висновки

1. Всі математичні розрахунки щільності та моментів пораховані правильно, адже код повністю підтвердив їхню правильність емпіричним шляхом.
2. На практиці класно видно дію Закону великих чисел: чим більше експериментів (збільшення "n"), тим точніше емпіричні характеристики наближаються до справжніх теоретичних значень.
3. ЦГТ теж працює як треба - розподіл суми дійсно стає нормальним ("дзвіночком") при збільшенні вибірки, це ідеально видно на накладанні гістограм на теоретичну криву.
4. З методів Монте-Карло зручнішим і швидшим виявився метод через стандартний рівномірний розподіл $U[1, 3]$, бо для нього не потрібно робити математичних заміन змінних (як у випадку з нашою X_j) і він пишеться одним рядком коду.